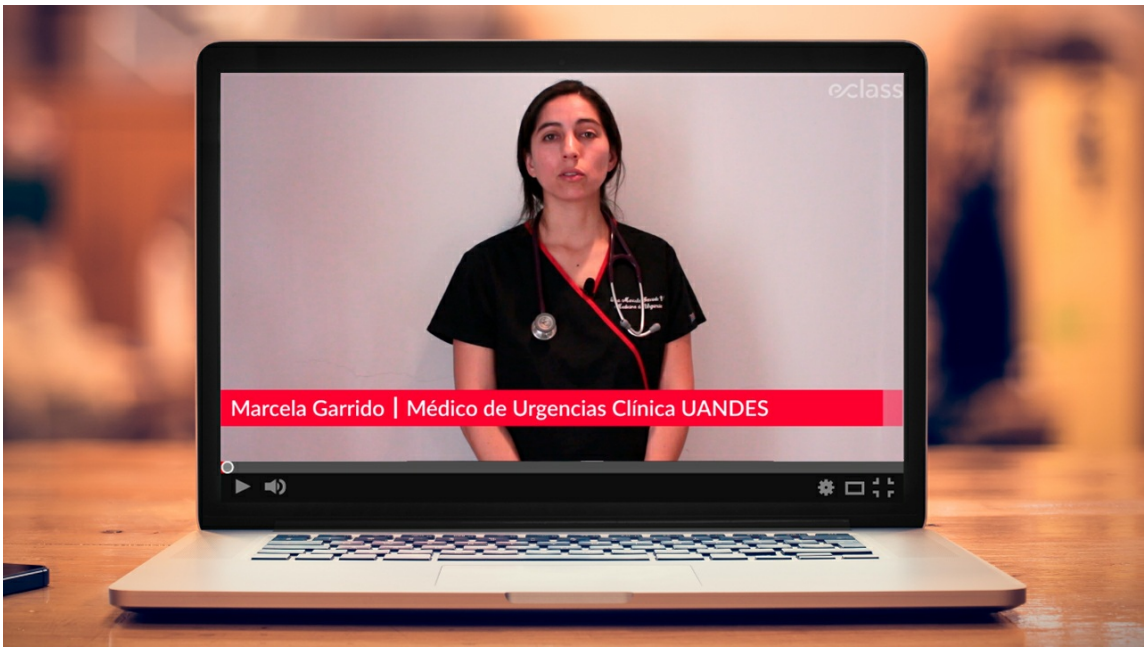
Introducción a la Unidad 6



Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 6: Paciente con insuficiencia renal, elaborada por Marcela Garrido, Médico de Urgencias Clínica UANDES.

Objetivos:

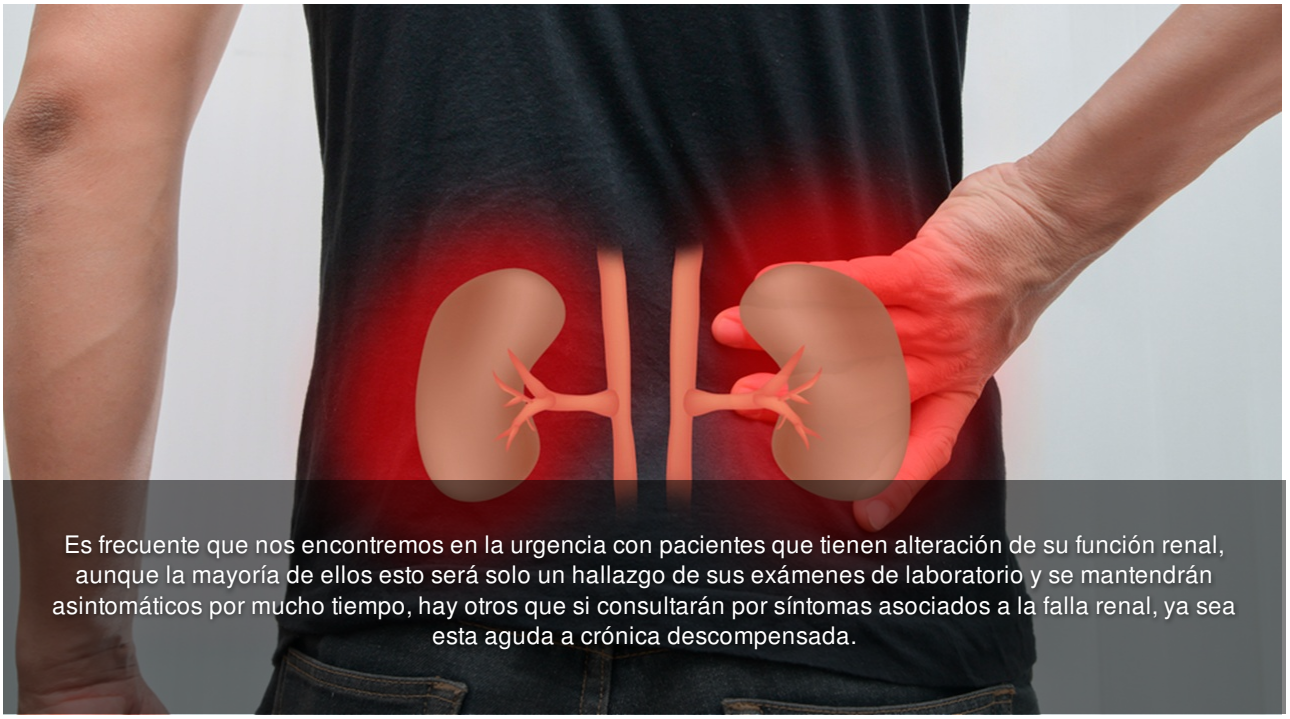
Los objetivos de esta unidad son:

- Comprender generalidades de la fisiología renal.
- Conocer los Diagnósticos de insuficiencia renal crónica y aguda.
- Aprender sobre el Tratamiento de la insuficiencia renal según su causa y sus principales complicaciones.
- Comprender las acciones para prevenir la injuria renal.

Temas de la Unidad:

- Evaluación de urgencia del paciente con insuficiencia renal.
- Diagnóstico y tratamiento del paciente con Insuficiencia Renal

Evaluación de urgencia del paciente con insuficiencia renal



Es frecuente que nos encontremos en la urgencia con pacientes que tienen alteración de su función renal, aunque la mayoría de ellos esto será solo un hallazgo de sus exámenes de laboratorio y se mantendrán asintomáticos por mucho tiempo, hay otros que si consultarán por síntomas asociados a la falla renal, ya sea esta aguda a crónica descompensada.

El reconocimiento precoz de los síntomas, su diagnóstico oportuno, la prevención o protección renal en pacientes de riesgo ante exámenes o procedimientos de riesgo y el manejo de la enfermedad renal misma son parte de nuestro trabajo en la urgencia y tendrán implicancias tanto en la morbilidad como en la mortalidad de estos pacientes.

Caso Clínico

Una tarde tranquila en la urgencia, mientras evalúa a un paciente con un aparente cólico renal, le presentan un paciente hombre de 72 años que consulta por dolor abdominal, específicamente en flanco izquierdo de un mes de evolución, sin otros síntomas acompañantes referidos por el paciente, aunque su señora le advierte que el paciente es reacio a los médicos. Al examinarlo le llama la atención un abdomen globuloso sin mayor dolor a la palpación, le parece que es por obesidad, y no encuentra mayores hallazgos al exámen físico. Dada la edad del paciente decide hacer un TAC de abdomen y pelvis con contraste por sospecha de diverticulitis aguda, pero de radiología le solicitan una creatininemia basal para autorizar el examen. Esto demora un poco el examen pero accede a tomar la creatininemia la que resulta en 1,6 mg/dL. Y se pregunta:

- ¿Podré realizarle el TAC con contraste a este paciente a pesar de esta creatininemia o mejor lo pido sin contraste?
- ¿Qué puedo hacer para no dañar el riñón con el contraste?
- ¿Por qué tiene esa creatininemia?

- ¿Tendrá una insuficiencia renal?
- ¿Tiene esto que ver con su motivo de consulta?

Estas y muchas otras interrogantes son las que intentaremos contestar a través de la siguiente unidad.

Los invitamos además a revisar los links y material complementario ofrecido durante la lectura.

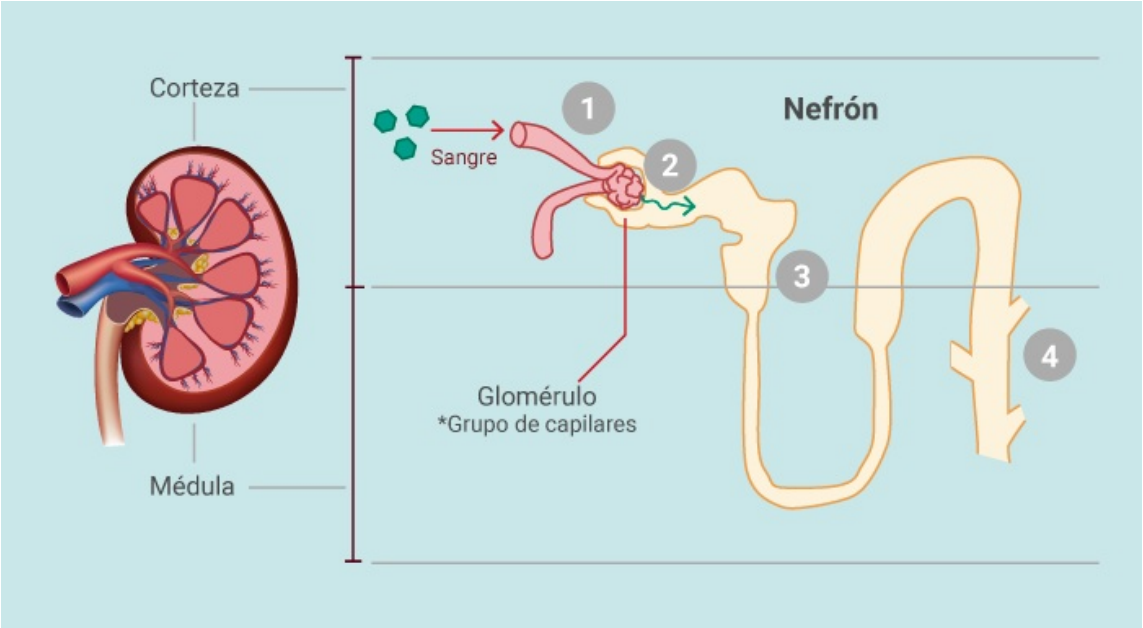
Fisiología renal

Las funciones del riñón son múltiples entre ellas destacan:

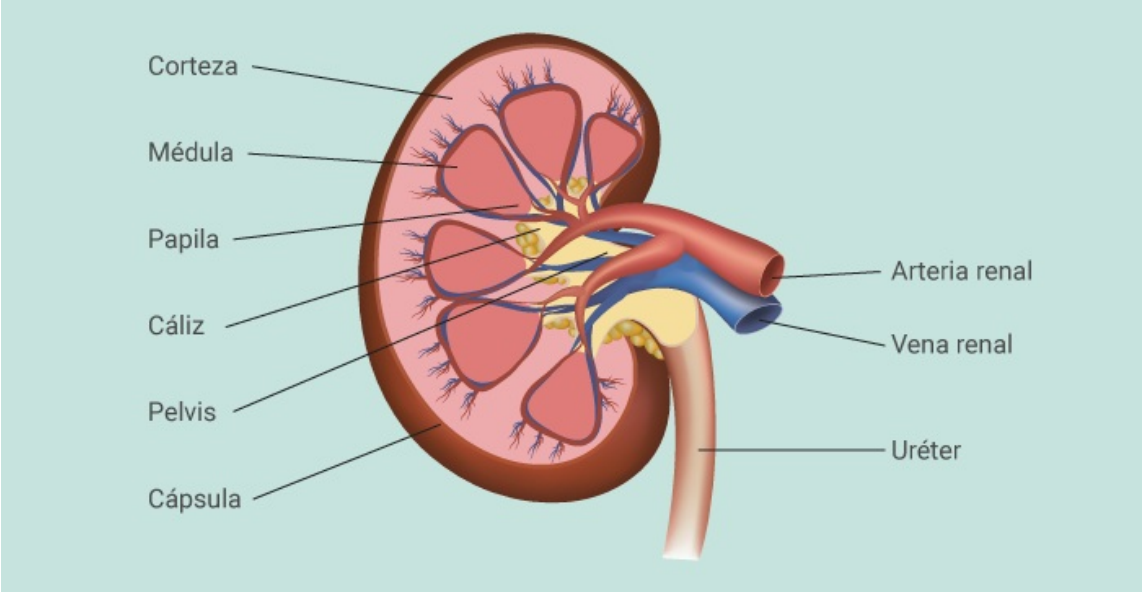
- Regulación del agua, iones inorgánicos y equilibrio ácido base
- Remover productos del metabolismo
- Remover sustancias exógenas
- Gluconeogénesis
- Producción hormonas
- Eritropoiteina
- Renina - Angiontensina
- Metabolismo Vitamina D

Las tres primeras son parte de la funciones que están involucradas en la formación de orina. Estas funciones se dividen en cuatro pasos principales que anatómicamente ocurren en las zonas que se muestran en la ilustración siguiente:

1. Ingreso de la sangre al glomérulo.
2. Ultrafiltración glomerular y paso a los túbulos renales.
3. Reabsorción de Solutos y agua en los túbulos contorneado proximal, asa de Henle y contorneado distal.
4. Salida de orina desde el túbulo contorneado distal al túbulo colector y luego a la pelvis renal.



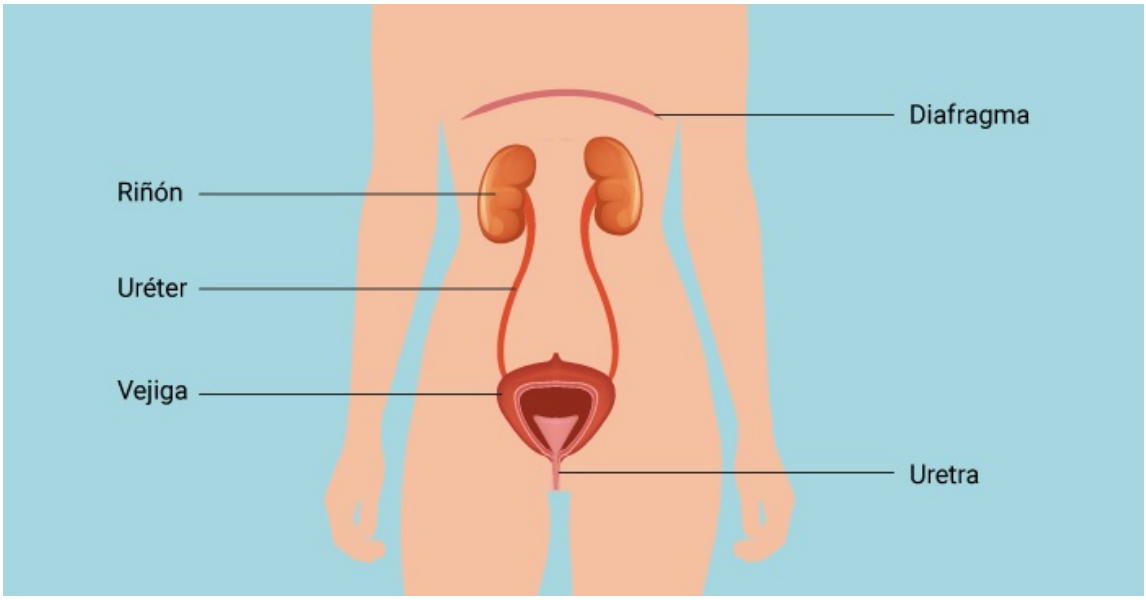
Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology



Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology

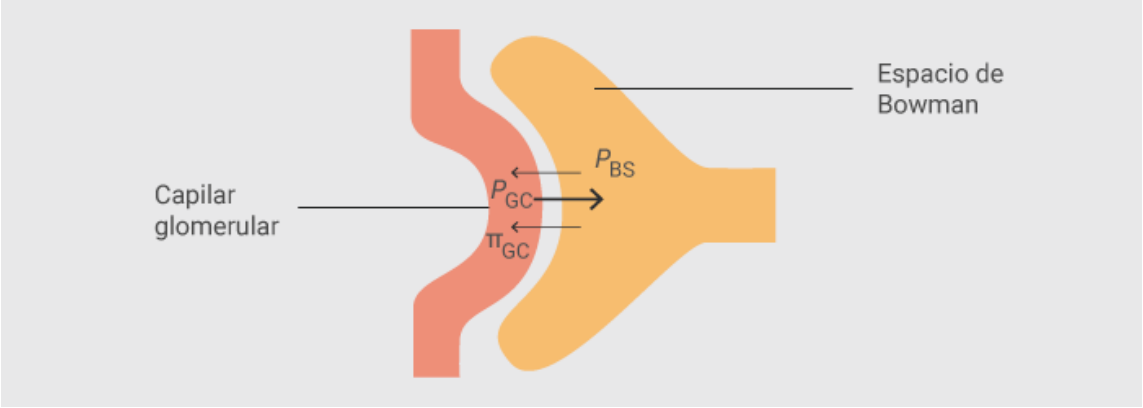
La orina se drena a los cálices renales luego pasa a la pelvis renal y finalmente por el ureter sale del riñón.

Así se forma la orina y esta sale del riñón por la pelvis renal al uréter, la vejiga y finalmente se orina a través de la uretra cuyas referencias anatómicas se pueden observar en la siguiente ilustración.

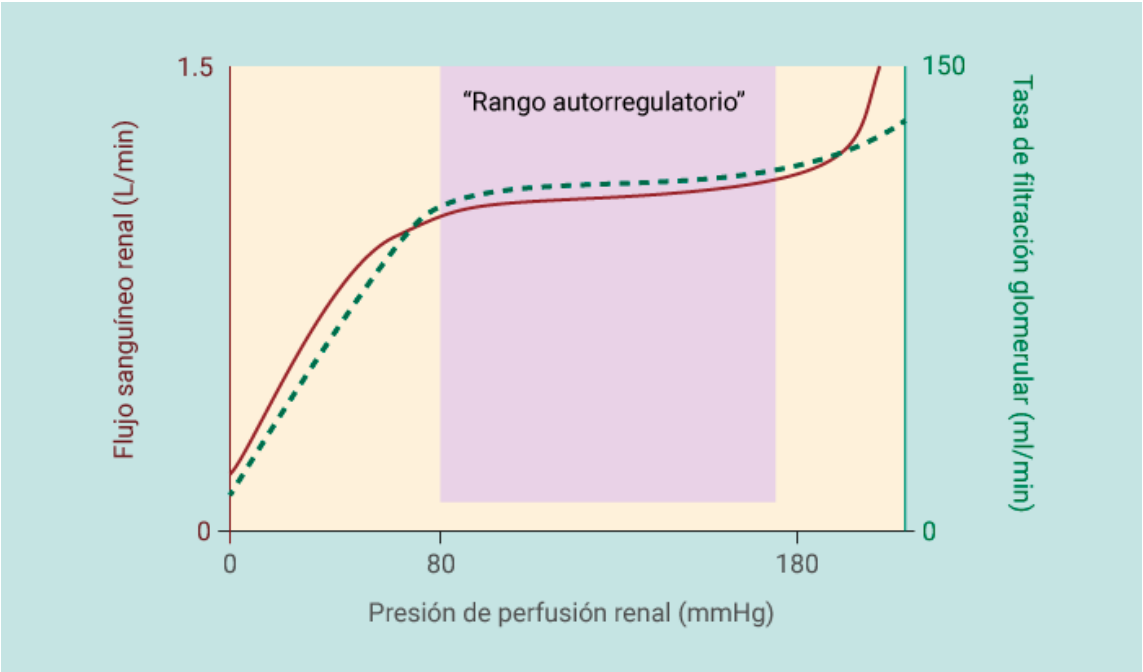


Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology

La filtración glomerular se realiza por deltas de presión a nivel del glomérulo a través de un "filtro" en la cápsula de Bowman que deja pasar moléculas pequeñas y con cargas más positivas, no así las moléculas más grandes como células sanguíneas o proteínas, como se muestra en la siguiente imagen:



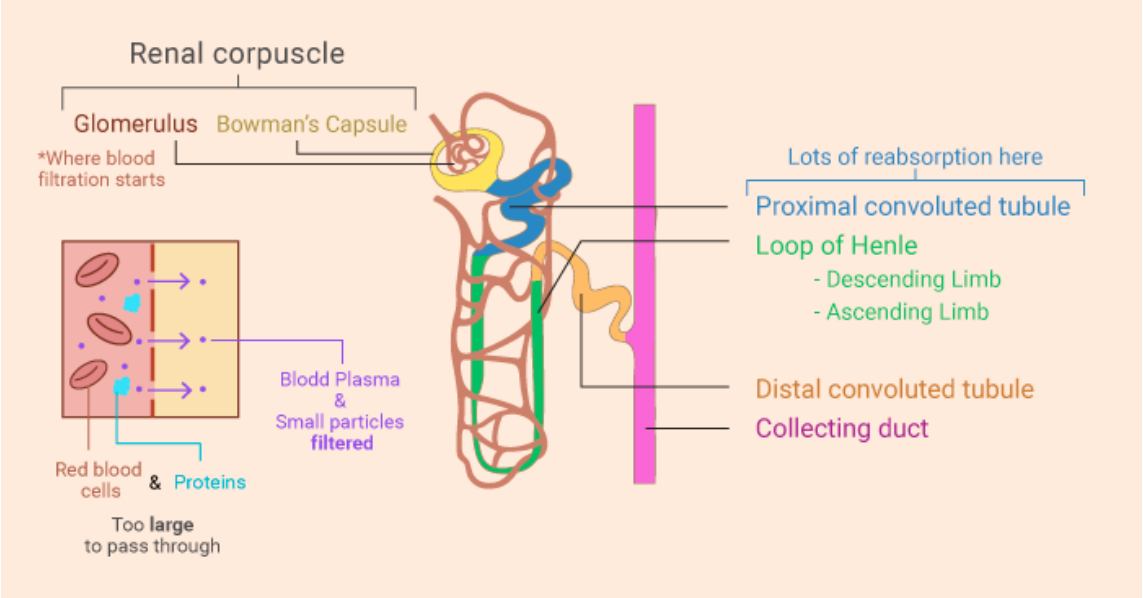
Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology



Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology

Manteniéndose constante la tasa de filtración glomerular entre presiones de perfusión renal de 80 a 180 mmHg, rango en que se activa la autorregulación mediante vasoconstricción o dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. En los extremos de la curva se pierde la autorregulación.

Lo filtrado en el glomérulo pasa a los túbulos contorneado proximal, asas de Henle y túbulo contorneado distal:



Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology

Donde se reabsorbe Sodio, aniones y Agua y se excreta potasio.

Las enfermedades renales se pueden producir por alteraciones que interfieran en cualquiera de estos pasos o niveles. Y estos pueden ser agudos, donde el deterioro de la función renal es rápido, o crónicos en que el deterioro es progresivo y persistente.

Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefrones, cada uno contribuye al total de la tasa de filtración glomerular.

La tasa de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo y puede ser calculado midiendo cualquier concentración de elementos químicos que sean constantes en la sangre y que se filtren libremente en el riñón, pero que no se excrete a este nivel ni que tampoco se reabsorba.

Independiente de la causa, el daño progresivo del nefrón lleva a cambios estructurales y funcionales en el riñón. Inicialmente el riñón es capaz de mantener la tasa de filtración glomerular a través de la hiperfiltración y la hipertrofia compensatoria de los nefrones sanos, lo que le permite al riñón mantener el clearence normal de los solutos plasmáticos, esto aún si el insulto ocurre en el riñón contralateral.

De todas maneras, si el insulto fisiológico persiste, el daño a los nefrones no podrá recuperarse y la reserva renal puede verse superada. La falla renal es generalmente definida como una caída en la tasa de filtración glomerular, llegando en su etapa final a la oliguria (disminución de la excreción de orina), o anuria (la ausencia de formación de orina). Como la tasa de filtración glomerular no es fácil de medir se han buscado formas más certeras y fáciles de medir o al menos de estimar la función renal.

Estimación de la función renal

La creatinina plasmática es derivada del metabolismo de la creatin-fosfato en los músculos y es filtrada libremente en el glomérulo. Es fácil de medir y está ampliamente disponible. Pero esta medición detecta tardíamente la caída en la tasa de filtración glomerular, de hecho la detecta luego que esta cae en un 50% desde su basal, cuando la reserva renal ya no puede compensar a los nefrones dañados.

A este nivel la creatinina plasmática duplica su valor por cada caída en un 50% de la tasa de filtración glomerular. Para mejorar la sensibilidad del test con caídas menores en la filtración glomerular, se han cambiado las fórmulas que a partir de la creatinina calculan la filtración o clearence de creatinina llegando al MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Pero aún así debemos considerar que la creatinina plasmática también se influencia por otros factores lejanos al riñón como la masa y superficie corporal, la composición corporal, la raza, el sexo, el metabolismo muscular y la dieta. Además, hay variabilidad diaria en sus valores lo que la hace aun mas imprecisa para estimar la función renal del paciente.

El clearence de creatinina se usa como un marcador de la función renal total y estimador de la tasa de filtración glomerular. La mayoría de los cálculos de clearence de creatinina dependen de la medición de la creatinina plasmática y urinaria, además del volumen de orina en 24 horas.

De todas maneras, aunque la creatinina es libremente filtrada en el glomérulo, también es excretada, aunque en bajas cantidades, a nivel del túbulo proximal y excretada a nivel extrarenal en los pacientes con enfermedad renal crónica, llevando a una sobrestimación de la verdadera tasa de filtración glomerular. Adicionalmente, algunos medicamentos pueden inhibir la secreción de creatinina como la cimetidina y el trimetoprim.

Cockcroft-Gault fórmula[1]

Hombres

$$\frac{140 - [\text{ EDAD(años) x PESO (kg) }]}{[\text{ 72 x CREATININA PLASMATICA(mg/dL) }]}$$

Mujeres

$$\frac{140 - [\text{ EDAD(años) x PESO (kg) x 0,85 }]}{[\text{ 72 x CREATININA PLASMATICA(mg/dL) }]}$$

MDRD (Modification of Diet in renal disease) ecuación[2]:

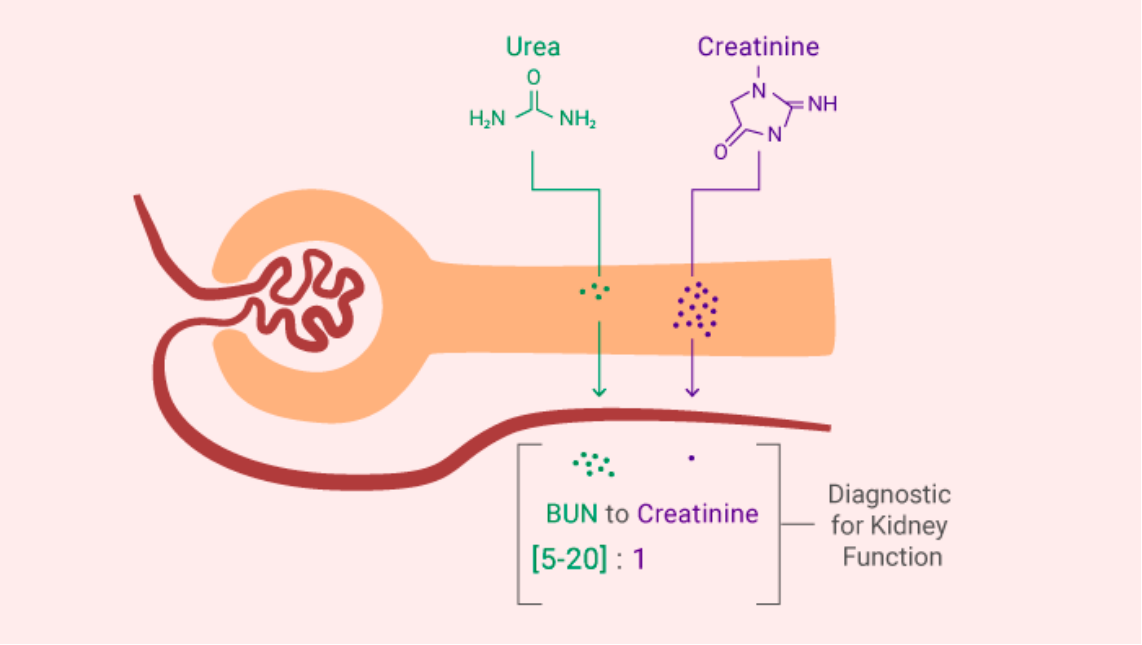
186 x (CREATININA PLASMATICA)-1,154 X EDAD-0,203 (X 0,742 SI ES MUJER)

Te invitamos a revisar en el siguiente link una calculadora de función renal

Documento: *Calculadora de función renal* VER

Ambas consideran edad y sexo para corregir la estimación de la filtración glomerular.
Pero también asumen que las variables son constantes excepto por la creatinina plasmática, aunque la realidad no siempre es así sobre todo en los estados de falla renal aguda.

Por otro lado también se usa el BUN o nitrógeno uréico plasmático, que es un producto de la degradación de las proteínas generado en el ciclo de la urea que se produce en el hígado, su valor normal fluctua entre 8 y 20 mg/dL y valores mayores que 80 mg/dL hablan de un daño renal importante, independiente de su causa. Una relación BUN/creatininemia > 20 es sugerente de falla renal prerenal, su relación normal es de 10:1.



Fuente: https://www.osmosis.org/learn/Renal_anatomy_and_physiology

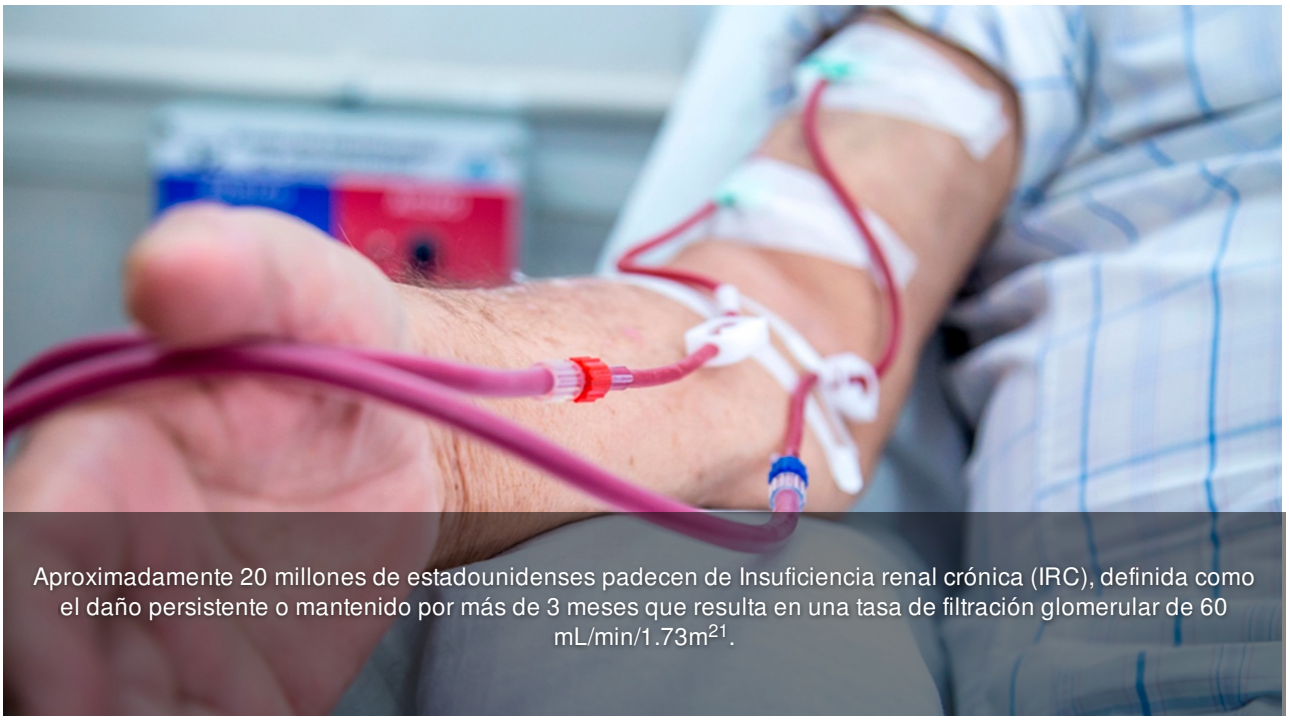
La ciencia está avocada en descubrir marcadores más acuciosos de la función renal, especialmente de la falla renal aguda, la meta es identificar un marcador o un panel de biomarcadores de falla renal aguda que facilite su diagnostico precoz, pueda diferenciar entre distintos tipos de daño renal, y pueda determinar el pronóstico de la falla con un alto grado de sensibilidad y especificidad. Algunos de los que están en investigación se muestran en la tabla, aunque no están ampliamente disponibles ni tampoco se han concluido sus investigaciones en relación con las exacerbaciones agudas de los pacientes con falla renal crónica, ni en falla renal crónica propiamente tal, por lo que su uso en clínica aún no se ha establecido.

Cistina	Marcador de filtración glomerular. Muestra alta correlación con el diagnóstico precoz de daño renal agudo. Parece ser particularmente útil en paciente sépticos.
NGAL (neutrophil gelatinated-associated lipocalin)	Marcador de inflamación del túbulo renal. Se correlaciona bien con cambios en la creatinina sérica.
IL-18 urinaria (interleukina 18)	Marcador de inflamación tubular renal. Facilita en diagnóstico de daño renal agudo. Marcada elevación en paciente con necrosis tubular aguda. Predictor de mortalidad.
KIM-1 urinaria (kidney injury molecule)	Marcador de daño del túbulo proximal, especialmente por daño isquémico. Podría distinguir de forma efectiva la necrosis tubular aguda de otros tipos de daño renal.

A pesar de las fallas y limitaciones discutidas previamente son el BUN y la creatinina plasmáticas los biomarcadores más ampliamente usados en la estimación de la función renal.

Son especialmente útiles cuando se comparan con valores basales o previos del mismo paciente, cuando estos están disponibles, para guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Aun cuando los valores normales pueden variar de laboratorio en laboratorio, valores de creatinina entre 0,7 y 1,2 mg/dL; BUN entre 8 y 20 mg/dL y relación BUN: creatinina de 10:1 son generalmente considerados como los valores normales.

Diagnóstico y tratamiento del paciente con Insuficiencia Renal



Aproximadamente 20 millones de estadounidenses padecen de Insuficiencia renal crónica (IRC), definida como el daño persistente o mantenido por más de 3 meses que resulta en una tasa de filtración glomerular de 60 mL/min/1.73m^2[1].

Insuficiencia renal crónica (IRC)

Aproximadamente 20 millones de estadounidense padecen de IRC, definida como el daño persistente o mantenido por más de 3 meses que resulta en una tasa de filtración glomerular de 60 mL/min/1.73m^2 [2].

En Chile, los indicadores epidemiológicos señalan una prevalencia de IRC en la población general de 2,7%, y un incremento del número de pacientes en hemodiálisis crónica de 12,7 pacientes por millón de personas (PMP) en 1980 a 903 PMP en el 2010[3,4].

Para más información consultar en:

Documento: *Prevalencia de enfermedad renal crónica en centros...* VER

Pacientes con IRC son más susceptibles de ser ingresados a un hospital y de tener estadías más prolongadas en los mismos que aquellos pacientes que no sufren de IRC.

Las causas más frecuentes que llevan a IRC son la diabetes, la hipertensión arterial, el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), autoinmune y causas heredadas (riñón poliquístico y sickle cell disease). De estas son las dos primeras las más importantes explicando más del 75% de las IRC en USA.

Con la creciente incidencia y prevalencia de ambas enfermedades que vivimos en la actualidad es esperable que

los pacientes con IRC también sigan aumentando.

Los médicos de urgencia nos encontramos a menudo con pacientes que tienen el antecedente de IRC, lo que complejiza el manejo en la urgencia para distintos procedimientos, como la administración de medio de contraste, el ajuste de medicamentos por función renal, el valor alterado de la troponina (cuyo valor normal aumenta con la insuficiencia renal) o el uso de AINEs entre otros, aun cuando los motivos de consulta por los que concurra el paciente disten mucho de su patología crónica.

Por otro lado, también es frecuente que aquellos pacientes que tiene una IRC avanzada o en etapa terminal consulten por motivos que si están directamente relacionados con su IRC, como sobrecarga de volumen, alteraciones electrolíticas o infecciones. Además, muchas injurias agudas incluyendo los agentes nefrotóxicos, la hipovolemia y la baja en la perfusión renal, pueden empeorar la función renal en aquellos que ya tienen un deterioro basal de la misma. Cualquiera de las causas de insuficiencia renal aguda (IRA) puede descompensar a un paciente con IRC empeorando su función renal.

El rol de los médicos de urgencia no es el diagnosticar una IRC o al paciente en su etapa terminal sino reconocer la presencia de la enfermedad en los pacientes que consultan a la urgencia y no aumentar el daño renal en estos pacientes mientras los atendemos por otras urgencias, teniendo en cuenta el antecedente a la hora de indicar exámenes y tratamientos.

Aquellos pacientes que ya están en diálisis (peritoneo o hemodialisis) tienen mayor riesgo de infecciones, sangrado, complicaciones en relación al manejo de volumen y alteraciones electrolíticas. Estos dos últimos son especialmente frecuentes cuando los pacientes no han podido cumplir con su esquema dialítico. Por otro lado, las infecciones son la segunda causa de muerte en estos pacientes con IRC terminal, las que en su mayoría no se relacionan con infecciones frecuentes como lo son las del catéter de diálisis en sí mismo, llegando a una mortalidad 100 veces mayor por sepsis que la población general.

Otro grupo especial dentro de los pacientes con IRC son aquellos trasplantados renales, población que aumenta día a día, en USA son cerca de 15.000 los trasplantes renales que se realizan cada año. Cifra que aumenta cada año. En estos pacientes hay que recordar que el empeoramiento de la función renal en estos paciente puede deberse a cualquier causa de IRA o al rechazo del trasplante, cualquiera sea el caso estos pacientes con un solo riñón se beneficiarán de la identificación precoz del problema y su tratamiento temprano.

Etapas de la IRC

Tabla 1: Etapas de la IRC[5]

Etapa IRC	VFG (ml/min/1.73m²)
Riesgo IRC	>60 (sin daño renal)
1	>90 (con daño renal)

2	60-89 (con daño renal)
3	30 – 59
4	15 -29
5	< 15 (o diálisis)

Fuente: Rev. méd. Chile vol.137 no.1 Santiago Jan. 2009

Organización de la atención, manejo y derivación en pacientes con IRC

La enfermedad renal crónica (ERC) y sus factores de riesgo, hipertensión y diabetes, son problemas detectados habitualmente en el nivel de atención primaria, y su manejo debe ser integrado con los otros factores de riesgo cardiovascular.

El nivel de atención primaria debiera tener una adecuada capacidad resolutiva en la mayoría de los problemas de estos pacientes y derivar al especialista del nivel secundario solo los problemas más complejos.

Manejo general del paciente con IRC

En todas las etapas de la IRC

- Suspender tabaquismo, controlar peso, promover ejercicio aeróbico, limitar alcohol a < 3 unidades/día.
- Aspirina 75 mg/día si riesgo cardiovascular a 10 años >20%.
- Evaluar lípidos y tratar de acuerdo a Guías.
- Evitar AINE y otros nefrotóxicos.
- Vacunación anti-influenza y neumococo.

IRC etapas 1-3

La mayoría de estos pacientes no progresará a fase terminal de ERC, por lo que el énfasis debe ponerse en reducir el riesgo cardiovascular.
Estos pacientes pueden ser manejados en el nivel de atención primaria. Los criterios de derivación/co-manejo con el nefrólogo se muestran en las siguientes tablas (tabla 2 y 3).
Etapas 1-2, control anual:
- VFGe, orina completo
- Control meticuloso de presión arterial
Etapa 3, control semestral:
- VFGe, orina completo
- Control meticuloso de presión arterial
- Si Hb < 11 g/dl, evaluar ferritina
- Control anual de Ca, P, PTH

ERC etapas 4-5

- Derivar al nefrólogo, con urgencia en etapa 5 (Tabla 2).
- Referencia tardía se asocia a pronóstico pobre 54.
- Evaluación de dieta.
- Corregir acidosis.
- Optimizar Ca, P y PTH.
- Inmunización hepatitis B.
- Preparación de acceso vascular.
- Información y discusión sobre alternativas de terapias de reemplazo de función renal (diálisis, trasplante, manejo conservador).

Tabla 2: Criterios de derivación a nefrólogo

Etapa ERC	Criterio de Derivación a Nefrólogo
Etapa 4 y 5 VFG <30ml/min/1,73m²	Derivación urgente o de rutina según situación clínica.
Etapa 3 VFG 30-59 ml/min/1,73m²	Declinación progresiva de función renal. Cuociente proteína/creatinina >500-1000 mg/g en muestra de orina aislada. Microhematuria Anemia inexplicada (Hb <11 g/dL). Anormalidades de K, Ca, P. Sospecha de enfermedad sistémica. Hipertensión refractaria.

Etapa ERC	Criterio de Derivación a Nefrólogo
Etapa 2 VFG 60-89 ml/min/1,73m² Problemas renales independientes de VFG	Derivación no requerida si no hay otros problemas. > Síndrome nefrótico. > Asociación de proteinuria y microhematuria. Hematuria macroscópica sin explicación urológica.

Fuente: Rev. méd. Chile vol.137 no.1 Santiago Jan. 2009

Tabla 3: Criterios de derivación por hipertensión

Es necesario tratamiento de urgencia	- Hipertensión acelerada o maligna (Retinopatía III -IV). - Hipertensión severa (>220 /120) - Complicaciones cardio o cerebrovasculares
Posible causa secundaria	- Hipokalemia - Deterioro de función renal - Proteinuria o hematuria - Menores de 30 años
Problemas terapéuticos	- Hipertensión refractaria - Intolerancia a múltiples drogas - No - adherencia
Situaciones especiales	- Variabilidad inusual de PA - Hipertensión de delantal blanco - Hipertensión en embarazada

Fuente: Rev. méd. Chile vol.137 no.1 Santiago Jan. 2009

Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

Se define como la rápida caída en la función y filtración renal. En general se traduce en una abrupta caída en la tasa de filtración glomerular. Clínicamente puede pesquisarse por un aumento en la creatininemia, hiperazotemia (aumento del BUN) o alteraciones de los biomarcadores nuevos descritos previamente. También pueden presentarse con anuria u oligoanuria.

Este abrupto declive generalmente ocurre en horas o días, y determina la falla del riñón en su función excretora de productos de desecho nitrogenados o en su capacidad de mantener el volumen plasmático normal o el equilibrio

electrolítico.

El contar con un valor de función renal basal del paciente es una gran ayuda en el reconocimiento precoz de estos pacientes.

Epidemiología

A pesar de los avances significativos en la medicina crítica y la tecnología en las terapias de reemplazo renal la morbilidad y mortalidad de los pacientes con IRA se mantienen elevadas.

En USA entre un 5% y un 7% de los ingresos hospitalarios están complicados con una IRA, lo que corresponde aproximadamente a 17 millones de pacientes a un costo cercano a 10 billones de dólares por año.

La IRA se ha asociado a un riesgo mayor de requerir UCI, aumentar la estadía hospitalaria y también la morbimortalidad.

La prevalencia de IRA en los pacientes de UCI llega al 6% y de estos hasta un 60% mueren durante su estadía en UCI, muchos de ellos por enfermedades no relacionadas con la IRA.
Por otro lado, hasta un 13% de los sobrevivientes requieren de terapia de reemplazo renal aun posterior al alta.

Más recientemente se ha vuelto claro que aun episodios leves o moderadamente severos de IRA se asocian con un incremento del riesgo a largo plazo de outcomes adversos, incluyendo la muerte, lo que permanece aun después de ajustar por otras comorbilidades.

En este metaanálisis Coca y sus colaboradores reportaron que, en pacientes hospitalizados, aun un leve amento de la creatininemia (entre un 10 – 20% i 0,3-0,4 mg/dL) están asociados al doble del riesgo de mortalidad a corto plazo, mientras que grandes cambios de la creatininemia (25-29% o 0,5-0,9 mg/dL) aumenta tres a cinco veces el riesgo de muerte.

Definición de IRA

El término insuficiencia renal aguda (IRA) implica un daño estructural del riñón, aunque en realidad se usa para describir una caída en la función renal, aumento de la creatininemia o disminución de la diuresis pese a la baja sensibilidad que presentan estos marcadores.

Por años la falta de una clara definición de IRA dificultó la comparación entre distintas terapias y distintos estudios. Sin embargo, en los últimos años se han propuesto tres sistemas de clasificación para simplificar y coordinar una definición de IRA.

El año 2004 Acute Dialysis Quality Initiative creó los criterios RIFLE (por sus siglas en Inglés) para definir los grados y estados de disfunción renal aguda 10.

Los criterios buscan clasificar a los pacientes con falla renal en cinco categorías a partir del nivel de creatinina, la tasa de filtración glomerural o la diuresis del paciente:

Esta clasificación está basada en el conocimiento respecto al nivel basal de los criterios antes descritos.

Si la función renal basal es desconocida la tasa de filtración glomerural se podría estimar usando alguna de las fórmulas descritas previamente, usando como basal el correspondiente al límite bajo de lo normal equivalente a 75 mL/min/ 1.73 m^2. Estos criterios han mostrado una correlación ascendente con ingreso hospitalario, necesidad de cuidados críticos y mortalidad hospitalaria por todas las causas.

Sistema RIFLE			
Estadio/Criterio	Incremento de Cr	Descenso TFG	Diuresis
R (risk)	Cr x 1,5	>25%	<0,5 ml/kg/h durante 6 horas
I (injury)	Cr x 2	>50%	<0,5 ml/kg/h durante 12 horas
F (failure)	Cr x 3, o bien Cr >_4 mg/dl con aumento >_0,5 mg/dl	>75%	<0,3 ml/kg/h durante 24 horas o anuria en 12 horas

Fuente: Tenorio, Galeano, Rodríguez, Liaño. Nefro plus 2010: 3(2):16-32.

Acute Kidney Injury Network (AKIN) propuso en 2005 un segundo Sistema de clasificación que incluye una abrupta disminución de la función renal dentro de 48 horas.

Definida como un aumento absoluto de la creatinina sérica >=0,3mg/dL o un porcentaje de aumento >=50%, es decir 1,5 veces el basal. O una reducción de la diuresis <0,5mL/kg/h por más de seis horas.

Esta definición asume el previo descarte de la obstrucción como causa de la oliguria y una adecuada reanimación con fluidos previo a la medición de la diuresis. Así, esta clasificación ha mostrado predecir la estadía hospitalaria, mortalidad intrahospitalaria y necesidad de diálisis en paciente critico.

Clasificación AKIN		
Estadio/Criterio	Incremento de Cr	Diuresis
I	Cr · 1,5 o ΔCr ≥0,3 mg/dl	<0,5 ml/kg/h durante 6 horas
II	Cr · 2	<0,5 ml/kg/h durante 12 horas
III	Cr · 3 o bien Cr ≥4 mg/dl con aumento ≥0,5 mg/dl o bien paciente con TRS	<0,3 ml/kg/h durante 24 horas o anuria en 12 horas
TRS: tratamiento renal sustitutivo		

Por otro lado se ha cuestionado el uso aumentos relativos o porcentuales de la creatininemia o la filtración glomerular en el diagnóstico de IRA y se ha validado el uso de cambios absolutos en la creatininemia que, basados en la cinética de la creanitina, Waikar y Bonventre han mostrado que detectan cualquier cambio en la tasa de filtración glomerular, especialmente en pacientes con IRC.

Esta clasificación es más simple dividiendo la IRA en tres estadíos:

- 1 Estadío definido como un aumento de la creatinina en 0,3 mg/dL en 24 horas o 0,5 mg/dL en 48 horas.
- 2 estadío definido como el aumento en la creatinina plasmática en 0,5 mg/dL en 24 horas o 1 mg/dL en 48 horas.
- 3 en que la creatininemia aumenta 1 mg/dL en 24 horas o 1,5 mg/dL en 48 horas.

Clasificación cinética (CK)		
Estadio/Criterio	Δ Creatinina en 24 horas	Δ Creatinina en 48 horas
1	0,3 mg/dl	0,5 mg/dl
2	0,5 mg/dl	1 mg/dl
3	1 mg/dl	1,5 mg/dl

Fuente: Tenorio, Galeano, Rodríguez, Liaño. Nefro plus 2010: n3(2):16-32.

Enfrentamiento de la IRA

Ante la sospecha de que un paciente esté cursando cono una Insuficiencia Renal Aguda debemos indagar en la historia y examen físico del paciente.

Anamnesis:

- Investigar datos previos de función renal del paciente, este puede saber valores previos de creatinina o función renal o conocer que tiene “problemas al riñón”.
- Indagar en el tiempo de evolución de la enfermedad (fecha de inicio y tasa de progresión de la insuficiencia renal).
- Intentar obtener el volumen de diuresis diaria del paciente.
- Investigar episodios de hipotensión recientes
- Evaluar la concomitancia de infección o sepsis.
- Considerar la posibilidad de causas potenciales de respuesta inflamatoria sistémica.
- Preguntar por usa de fármacos nefrotóxicos.

Examen físico:

Iniciando la exploración con la evaluación primaria, considerando los signos vitales y el compromiso hemodinámico. Lo que nos orientaría al requerimiento de suero fisiológico inicial para la reanimación del paciente.

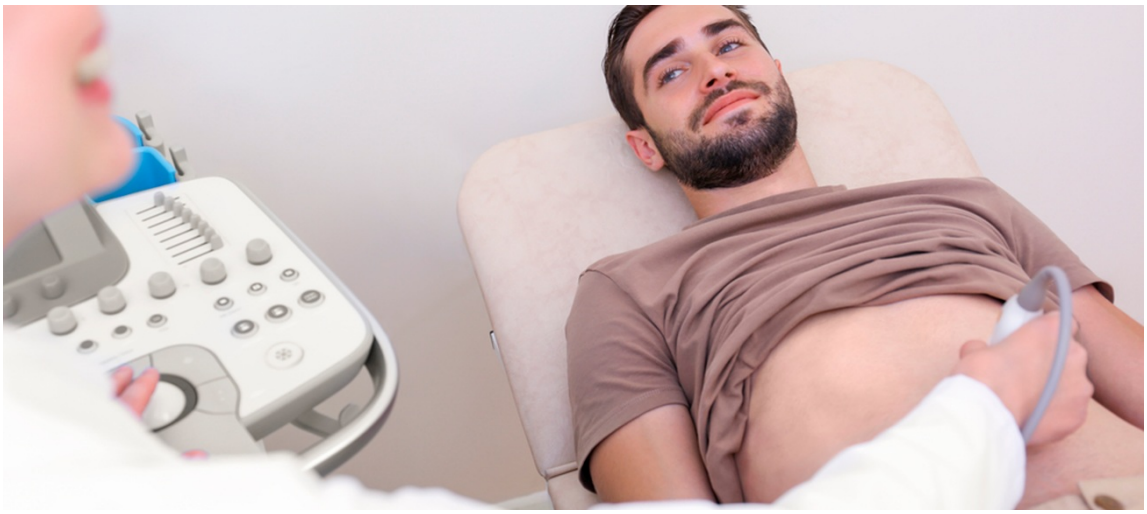
Recordar que la carga de potasio del ringer lactato es mayor que la del suero fisiológico por lo que es preferible el uso de este último para evitar aumentar la hiperkalemia que algunos de estos pacientes están cursando.

- Investigar potenciales arritmias con un monitor o ECG.
- Evaluar aliento urémico.
- Frotes pericardicos (uremia).
- Congestión pulmonar (sobrecarga de volumen).
- En el abdomen palpar masas en búsqueda de globo vesical.
- Y realizar un examen físico completo buscando causas de insuficiencia renal aguda o crónica.

Exámenes complementarios:

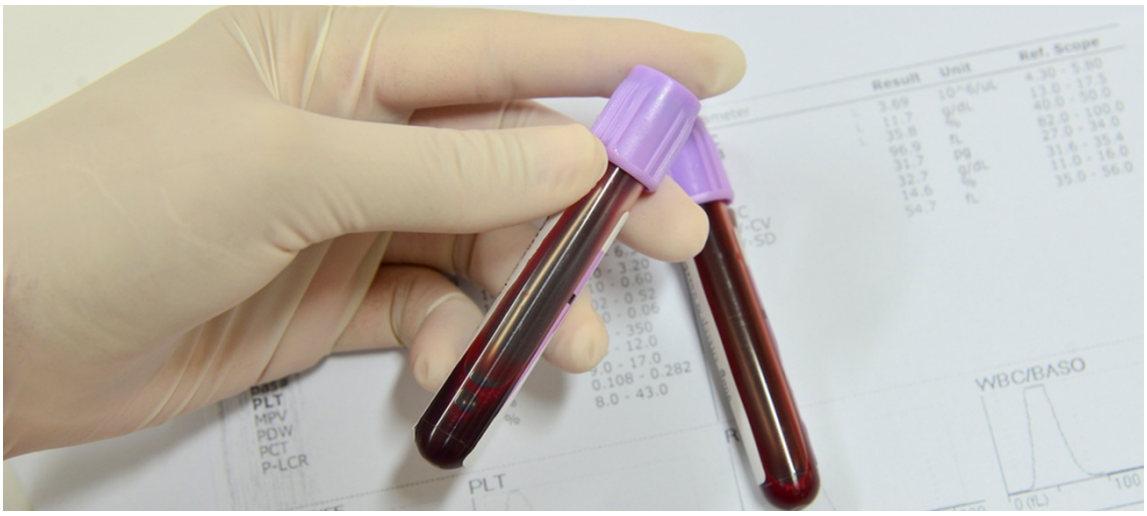
Imágenes:

- Ecografía abdominal para evaluar los riñones, las vías urinarias y la vejiga.
- Ecografía doppler de arterias renales si la sospecha es de obstrucción de las misma.
- PieloTAC si se sospecha litiasis ureteral.



Laboratorio:

Sangre: Hemograma, pruebas de coagulación, Perfil bioquímico (BUN, ácido úrico, glucosa, calcio, fósforo, proteínas y albúmina), creatinina y electrolitos plasmáticos.



Orina (preferentemente antes de usar diuréticos): sedimento, proteinuria de 24 horas, sodio, potasio, urea, creatinina y osmolaridad urinaria.

Determinaciones selectivas según sospecha clínica: ANCAS, ANA, complemento, anti-DNA, crioglobulinas, electroforesis de proteínas, marcadores virales, eosinófilos en orina, etc.

Biopsia renal: Ante la sospecha de vasculitis, enfermedades glomerulares primarias o secundarias, necrosis tubular aguda o falla renal aguda de más de 2 semanas de evolución de etiología incierta.

Así podremos tener los datos necesario para analizar al paciente y llegar a un diagnóstico más certero que guíe nuestras intervenciones.

Clasificación de la IRA

En general, los tipos de IRA son descritos respecto a qué parte de la función renal esté alterada. Es decir, pre renal, renal y pos renal.

IRA pre renal:

La IRA prerenal es la causa de IRA más común y vista con mayor frecuencia en Urgencia. Representa una respuesta adaptativa a la hipoperfusión renal, hipotensión sistémica o a la depleción importante de volumen en el contexto de una función glomerular y tubular normal.

Por ejemplo: problemas que pueden llevar a una falla renal prerenal incluyen la hipovolemia por cualquier tipo de pérdida de volumen. Incluyendo la disminución de la ingesta, hemorragia, pérdidas gastrointestinales y las quemaduras. Adicionalmente, cualquier condición que lleve a una hipotensión sistémica incluyendo las que disminuyen el flujo arterial efectivo como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática y la sepsis también pueden disminuir la perfusión renal y llevar a una insuficiencia renal pre renal. Una relación BUN/cretininemia > 20 es sugerente de una IRA prerenal.

Esta clasificación también incluye la disminución de la perfusión renal causada por enfermedades de la arteria renal como estenosis de la arteria renal, ateroesclerótica o fibrodisplácica, embolia de la arteria renal, séptica por colesterol o hematológica o la vasoconstricción arteriolar que puede ocurrir en casos de hipercalcemia luego del uso de medio de constraste, por AINEs, anfotericina o vasopresores. Algunos medicamentos como los iECA o los bloqueadores del receptor de angiotensina pueden contribuir a la falla renal pre renal en pacientes que ya están hipovolémicos.

La IRA pre renal es generalmente reversible si es identificada y tratada tempranamente. El manejo con fluidos y la restauración adecuada de la perfusión renal son el centro de su tratamiento.

En casos de hipovolemia, la reanimación con cristaloides se mantiene como la medida inicial en la urgencia.

En el caso de que la disminución de la perfusión renal se deba a un shock distributivo (séptico o anafiláctico) se debe tratar la causa subyacente. Mientras se instala la terapia definitiva se debe mantener la reanimación con fluidos. Ocasionalmente se requieren vasopresores para mantener la perfusión renal pero estos no reemplazan la terapia con fluidos.

Adicionalmente, se deben evitar los medicamentos nefrotóxicos, los medios de contraste y otros procedimientos que puedan dañar al riñón.

Si la IRA pre renal no es identificada y tratada precozmente la caída en la perfusión renal asociada a la enfermedad pre renal puede producir daño y progresar a una enfermedad renal intrínseca.

La disminución del flujo sanguíneo renal puede eventualmente llevar a isquemia tisular y muerte celular. La isquemia a nivel renal puede ocurrir incluso antes de que la hipotensión sistémica sea evidente. La isquemia inicial gatilla una cascada de eventos a nivel celular, incluyendo la producción de radicales libre y citokinas que pueden llevar a la activación endotelial, adhesión leucocitaria y la cascada de la poptosis.

Este proceso que causa injuria celular puede persistir aún cuando el flujo sanguíneo renal sea restaurado. El daño en las células tubulares puede permitir una fuga a la filtración glomerular, que puede causar una disminución en la tasa de filtración glomerular. Además, las células dañadas pueden ingresar al nefrón y obstruir los túbulos afectando la función renal y disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, si pesquisamos en la Urgencia un paciente con insuficiencia renal aguda es determinante el considerar la IRA pre renal como una posible causa, tratarla adecuadamente y prevenir otras posibles injurias renales. Y así, dar al paciente la mejor oportunidad posible de recuperar una función renal normal.

IRA post renal

Corresponde a cualquier proceso obstructivo que afecte al flujo de orina en cualquier punto desde el sistema recolector renal hasta el nivel de la uretra.

La disminución de la función renal en caso de obstrucción ocurre porque hay un aumento en la presión tubular que lleva a una disminución en las fuerzas que determinan la filtración glomerular.

La obstrucción bilateral o la obstrucción distal, a nivel de la vejiga o uretra, se presenta como falla renal lo que también ocurre con pacientes que tienen obstrucción unilateral pero con solo ese riñón funcionante.

La IRA pos renal u obstructiva es más común en pacientes hombres y añosos dado la alta prevalencia de problemas prostáticos.

Aunque esto también puede ocurrir recurrentemente en pacientes con vejiga neurogénica o usuarios de sonda Foley o quienes requieres de sondeo intermitente ante la posibilidad de obstrucción de los mismos u omisión del sondeo. Además, tumores abdominales o pélvicos pueden causar obstrucción ureteral o uretral, así como también adherencias o cicatrices de cirugías abdomino-pélvicas o radioterapia.

Algunos medicamentos como metisergide, propranolol o hidralazina también pueden causar adherencias o fibrosis.

La urolitiasis también puede causar obstrucción, ya sea por cálculos de ácido úrico, oxalato de calcio, mieloma múltiple o debido a algunos medicamentos como aciclovir, metotrexato, triamterene, indinavir o sulfas. Litiasis bilaterales o distales pueden llevar a una disminución de la función renal en pacientes con ambos riñones funcionantes. No así si la obstrucción es unilateral dado que el otro riñón compensa la función del riñón obstruido.

Como en las otras formas de falla renal, la enfermedad obstructiva se presenta de forma aguda como en la retención urinaria aguda aunque puede ser que el proceso obstructivo sea de inicio más insidioso como en el caso de la hipertrofia prostática benigna.

El rol del médico que traba en la urgencia es identificar la obstrucción y corregir la causa tan rápido como sea posible.

En estos casos los pacientes consultan por disminución de la diuresis, dolor en abdomen inferior, presión o sensación de distención en la zona. Una vejiga distendida, en general, es pesquisable con examen físico. Aunque la ecografía es una herramienta rápida y no invasiva que puede ayudar a evaluar el volumen vesical al lado de la cama del paciente.

Si la vejiga está llena se puede considerar que la obstrucción es distal a la vejiga y una sonda uretral o suprapúbica (en caso que la sonda Foley no pueda ser instalada debido a la obstrucción) ayudará a drenar la orina y liberar la obstrucción, disminuyendo la presión post renal.

Si se sospecha una obstrucción más proximal la ecografía renal o el Pielotac pueden ser de utilidad para la evaluación de hidro uretero nefrosis, identificar la causa obstructiva y el grado de obstrucción. En estos casos se puede requerir de catéteres de drenaje como pig tail o doble jota para mejorar el drenaje urinario, lo que debe ser evaluado por un especialista (urólogo).

Debemos recordar que los pacientes con IRA postrenal pueden presentarse con hiperkalemia secundario a una alteración en la acidificación de la orina antes o después de la liberación de la obstrucción lo que lleva a la alteración en la excreción de hidrogeniones y potasio, con acidosis tubular renal hiperkalémica.

Dado el potencial riesgo de hiperkalemia en estos pacientes, debemos medirles el potasio.

Si la función renal basal era normal probablemente con la liberación de la obstrucción, la restauración del flujo y la función renal, será suficiente para normalizar la kalemia.

En el intertanto puede ser de mucha ayuda la toma de un electrocardiograma que nos muestra signos sugerentes de hiperkalemia como T hiperaguda simétricas difusas, de base angosta o QRS ensanchado (mayor de 12 mseg), o QT largo o ritmo sinusoidal.

Este también determina conductas como administrar cloruro de calcio o gluconato de calcio en caso del QRS ancho, para estabilizar las membranas y así evitar arritmias, o sulfato de magnesio en caso de QT prolongado para evitar la torsión de puntas y la eventual fibrilación ventricular.

La retención urinaria de altos volúmenes o por tiempo prolongado puede llevar a complicaciones como la infección urinaria, que debe ser tratada según el patógeno más probable en el contexto particular del paciente.

Una complicación secundaria a la liberación de la obstrucción es la diuresis postobstructiva que produce natriuresis e hiperdiuresis asociadas a hipotensión arterial. Esta es poco frecuente pero grave ya que produce hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesemia e hipotensión. Por esto se recomendaba clampear la sonda al drenar un litro de orina y así evitar la hiperdiuresis e hipotensión, pero esta medida no tiene evidencia que la sustente ni tampoco una base teórica ya que la sobrediuresis no es producida por el drenaje de la orina desde la vejiga, aun así se mantiene la recomendación de clampear la sonda luego de drenar un litro de orina. Además, así evitaremos la heamturia ex vacuo, hematuria que se produce al evacuar rápidamente la orina.

El tratamiento de la diuresis post obstructiva debe iniciarse con un suero fisiológico al medio 0,45% a una velocidad de infusión similar al drenaje urinario y se deben corregir las alteraciones electrolíticas que sean pesquisadas.

IRA renal intrínseca

Aquí la enfermedad afecta directamente al riñón y se debe a una respuesta fisiológica a estímulos citotóxicos, inflamatorio o isquémicos que determinan daño estructural y funcional del sistema de filtración renal.

Este daño incluye una variedad de condiciones que afectan la función renal, especialmente aquellas que afectan directamente la función glomerular y tubular. La enfermedad renal intrínseca puede dividirse según esta afecte al glomérulo, a los túbulos renales o al intersticio.

Glomérulonefritis:

Causas glomerulares de IRA incluyen los síndromes nefrítico y nefrótico, los que pueden tener un inicio agudo o más insidioso. El paciente con un síndrome nefrítico se caracteriza clínicamente por estar hipertenso, edematosos, presentar hematuria y una infección sistémica reciente y su sedimento de orina es activo, inflamatorio con proteinuria, glóbulos rojos, glóbulos blancos y cilindros celulares o granulares.

Por otro lado el paciente con un síndrome nefrótico no presenta cambios inflamatorios ni un sedimento de orina activo sino que una gran proteinuria y marcado edema.

El diagnóstico definitivo se hace mediante una biopsia renal, por lo que estos pacientes deben ser evaluados por un nefrólogo, y esta puede mostrar una nefropatía membranosa, una enfermedad de mínimos cambios o una glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

Nefritis intersticial:

El intersticio se puede afectar por reacciones de hipersensibilidad (a drogas ilícitas, betalactámicos, AINEs y sulfas son las más comunes), enfermedades autoinmunes (LES o Síndrome de Good-Pasture), enfermedades infiltrativas (sarcoidosis o linfoma), causas infeccionasas (virus, bacterias, hongos, parasitos), enfermedades que inducen pigmentos (rabdomiolisis o hemólisis), o el rechazo agudo a un trasplante.

La presentación clínica de estos pacientes varía dependiendo de la causa, en general se presenta con falla renal leve y mucha sintomatología sistémica como rash o fiebre. Puede haber o no proteinuria. El gold standard diagnóstico se hace con una biopsia renal por lo que estos pacientes deben ser evaluados por un nefrólogo.

Necrosis tubular aguda (NTA):

Es la más frecuente de las tres, especialmente en pacientes hospitalizados y pacientes críticos. Sus causas son diversas, entre ellas reacción a drogas (ver tabla), nefropatía por cilindros generalmente asociada a mieloma, síndrome de lisis tumoral asociado a algunos esquemas particulares de quimioterapia y nefropatía aguda por fosfatos, que es poco frecuente y se asocia a algunos preparados de colon que contiene fosfato.

Esta también se puede ver en pacientes que han estado por tiempos prolongados hipotensos como los pacientes post PCR, sépticos, con hemorragias extensas o en sobredosis de drogas.

En general, este diagnóstico es difícil de hacer y en la urgencia más que aproximarnos a él, lo que hacemos es descartar otras causas y sospecharlo.

Su manejo inicial se basa en prevenir complicaciones, evitando mayor daño y mejorando las condiciones para la recuperación de la función renal.

En etapas tempranas lo más importante es evitar todo procedimiento o tratamiento que pueda producir daño renal, revisando todos los medicamentos que consume el paciente, suspendiendo aquellos que pueden ser nefrotóxicos, ajustando las dosis según función renal y evitando el uso de contraste que pueden aumentar el daño al riñón.

El manejo con cristaloides puede beneficiar a aquellos pacientes con NTA que está acompañada de causas prerenales pero la sobrehidratación se debe evitar en pacientes que per se tenga mal manejo de volemia como insuficientes cardíacos o pacientes cirróticos.

La meta es lograr la euvolemia con un balance entre el ingreso y el egreso de fluidos, por lo que realizar medición de balance hídrico en estos pacientes es muy importante.

La evaluación precoz por un nefrólogo en paciente con IRA es de suma importancia, ya que ha mostrado disminuir la mortalidad y morbilidad en estos pacientes en relación a la evaluación de la IRA propiamente tal o de la necesidad de diálisis.

En general las indicaciones de diálisis de urgencia son:

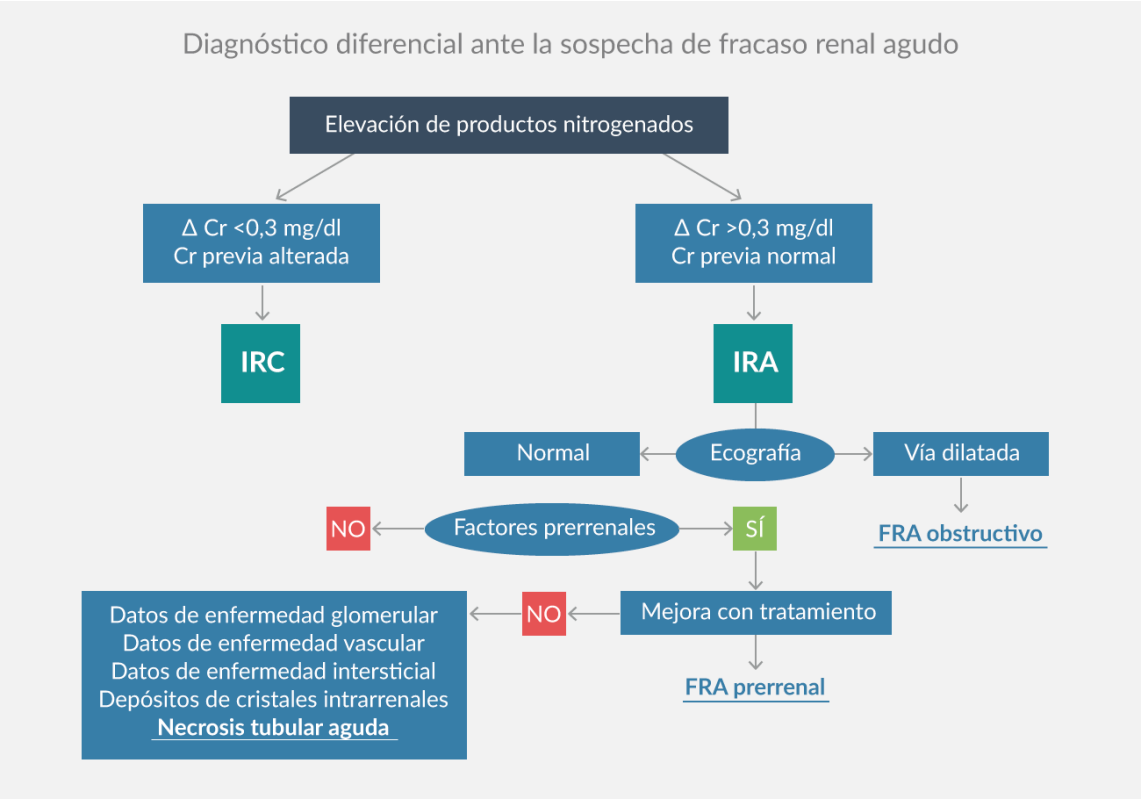
- Sobrecarga de volumen significativa.
- Hiperkalemia grave o aumento rápido de la kalemia.
- Signos de síndrome urémico: derrame pericárdico, pericarditis, compromiso de conciencia cuali o cuantitativo, acidosis metabólica grave, o en caso de intoxicación por ciertos tóxicos (cambamezapinas, litio, salicilatos, teofilina, alcoholes tóxicos como etilenglicol, isopropanolol o metanol, acido valproico o vancomincina entre otros.

Causas de necrosis tubular aguda

- **Hemodinámicas**
  Cirugía cardiovascular Evolución de IRA prerenal.
- **Tóxicas**
  Antimicrobianos, Contrastes yodados, Anestésicos, Inmunosupresores, Quimioterápicos, Drogas de abuso, Hierbas chinas.
- **Pigmentos orgánicos**
  Mioglobina: rabdomiólisis: Traumatismos musculares, ejercicio intenso, convulsiones, Hipertermia maligna, Isquemia muscular, Trastornos hidroelectrolíticos
  (hipernatremia e hiponatremia, hipofosfatemia, hipocalcemia), Trastornos endocrinológicos (cetoacidosis diabética, hipotiroidismo severo), Infecciones, tétanos.
- **Tóxico**: etanol, etilenglicol
- **Hemoglobinuria:** Enfermedades hematológicas, Malaria, Prótesis mecánicas, Circulación extracorpórea, Compuestos químicos (anilinas, benceno).
- **Depósitos intratubulares:** Nefropatía úrica, Mieloma múltiple, Hipercalcemia severa Hiperoxalurias, Fármacos: sulfamidas, tenofovir, indinavir.
- **Otros:** Venenos Metales pesados Manitol, EDTA, Pamidronato.

Enfoque diagnóstico de la insuficiencia renal aguda (IRA)			
Diagnóstico	Objetivo	Pregunta	Focos de interés
1. Sindrómico	Confirmar el origen agudo del deterioro funcional	¿Deterioro agudo o crónico?	- Confirmar el carácter agudo - Descartar ERC - Puede haber IRA sobre ERC
2. Funcional	Determinar el grado de deterioro funcional	¿Cuánto se ha deteriorado la función renal?	Graduar el descenso funcional renal utilizando RIFLE, AKIN o CK
3. Fisiopatológico	Establecer el mecanismo principal de la IRA	¿Prerrenal, parenquimatoso u obstructivo?	Facilita el enfoque terapéutico
4. Etiológico		¿Qué lo ha producido?	Ayuda a determinar el tipo de IRA
Ejemplos: - FRA, grado F, secundario a necrosis tubular aguda de origen hemodinámico. - FRA sobre ERC estadio 3, clase 3 de AKIN, de causa obstructiva por hiperplasia benigna de próstata.			
ERC: enfermedad renal crónica; RIFLE: acrónimo de la clasificación funcional de la IRA propuesta por la ADQI. AKIN; ídem de la Acute Kidney Injury Network; CK: clasificación cinética de la creatinina de Waikar y Bonventre.			

Fuente: Tenorio, Galeano, Rodríguez, Liaño. Nefro plus 2010: 3(2):16-32.



Fuente: Tenorio, Galeano, Rodríguez, Liaño. Nefro plus 2010: 3(2):16-3

Hiperkalemia asociada a insuficiencia renal

El manejo de la hiperkalemia en pacientes con insuficiencia renal aguda no difiere de lo que hacemos en pacientes con hiperkalemia por otras causas.

Primero debemos descartar causas de psuedohiperkalemia como la secundaria a leucocitosis, trombocitosis, policitemia y hemólisis mecánica. En estos casos la hipercalemia no refleja realmente la concentración de potasio sérico y no es necesario tratamiento específico.

Luego, debemos tomar un ECG para evaluar la estabilidad de las membranas y la urgencia con que debemos implementar medidas para restaurar la kalemia y otras complementarias para evitar arritmias potencialmente mortales.

- K de 5.6 a 6.5 mEq: onda T alta y picuda.
- K de 6.5 a 7.5 mEq: pérdida de la onda P.

- K de 7 a 8 mEq: ensanchamiento del complejo QRS.
- K Mayor a 8 mEq: onda sinusoidal, arritmias ventriculares, asistolia.

Como 10 mL de cloruro de calcio o 30 mL de gluconato de calcio al 10% endovenoso en bolo para estabilizar el potencial de membrana en caso de QRS mayor a 12 milisegundos. O 2 ampollas de Sulfato de magnesio en 250 cc de suero fisiológico a pasar en 15 minutos en casos que el QT esté prolongado (>500 mseg). Además de las medidas hipokalemiantes como nebulización con salbutamol (1cc + 3 cc de SF) o insulina ev (10UI ev asociado a 500 ml de suero glucosado al 10% para evitar hipoglicemia), que ayudan a redistribuir el potasio. El potasio se debe controlar en 2 a 3 horas para evaluar las medidas posteriores que requiere el paciente, pero el ECG se debe controlar para evaluar la respuesta a las medidas agudas de forma precoz en 30 minutos y una hora. El paciente debe quedar monitorizado si el ECG muestra cambios en el QRS o en el QT.

Para mayor información referirse a:

Documento: *Hyperkalemia* VER

En el caso de pacientes con IRC e hiperkalemia se asume que la hiperkalemia es crónica para su manejo debemos:

- Eliminar las causas corregibles, por ejemplo, eliminar dietas ricas en potasio o suplementos ricos en potasio.
- Evaluar los medicamentos que inducen hiperkalemia, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, suspenderlos aunque sea de forma transitoria dado el potencialmbeneficio cardiovascular que implican.
- Corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato 50 a 100 mEq ev.
- Administración de diuréticos de asa (furosemida 40 a 80 mg ev) si el paciente orina.
- Administración de resinas de intercambio iónico. Entre ellas tenemos la suspensión de sulfonato de poliestireno sódico, patiromer (Veltassa®) y el ciclosilicato de circonio sódico (ZS-9).
- La diálisis del paciente.

Además de las medidas previamente expuestas para hiperkalemia en IRA.

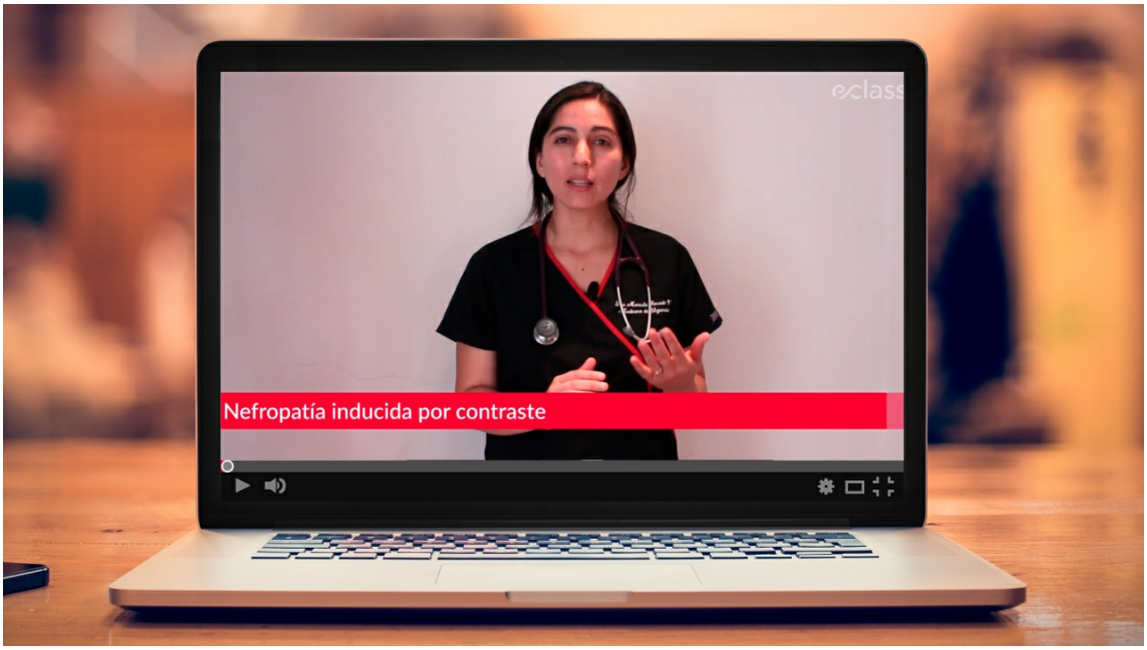
Para mayor información referirse a:

Documento: *Tratamiento de la hipercalemia en pacientes con enfermedad...* VER

Puntos Principales

- Es frecuente evaluar pacientes en el servicio de urgencia con un deterioro de la función renal, muchos de ellos son asintomáticos y el desafío es su diagnóstico y tratamiento precoz.
- Es también importante indagar con una buena historia y examen físico en si el cuadro es agudo o crónico y la causa subyacente.
- Pero más importante es no dañar más al riñón por causa iatrogénica o desconociendo la potencial nefrotoxicidad de nuestros actos u omitir la protección renal en estos pacientes.
- La hospitalización y evaluación por especialista en nefrología o urología de estos pacientes puede ser importante para indagar mayormente en la causa subyacente y su corrección.

Video Nefropatía inducida por contraste



Vea este video en la versión online de la clase.

En el material de profundización de esta unidad podrás encontrar más información sobre este tema.

Bibliografía Unidad 6

- Leavey A.S., Bosch J.P., Lewis J.B., et al: A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999; 130: pp. 461-570
- Cockcroft D.W., and Gault M.H.: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16: pp. 31-41
- Uchino S., Bellomo R., Goldsmith D., et al: An assessment of the RIFLE criteria for acute renal failure in hospitalized patients. Crit Care Med 2006; 34: pp. 1913-1917
- Mehta R.L., Kellum J.A., Shah S.V., et al: Acute Kidney Injury Network (AKIN): report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care 2007; 11: pp. R31
- Hudson B. K. and Sinert R. Renal Failure: Emergency Evaluation and Management. Emergency Medicine Clin of North America: 2011; 29(3): 569-585.